
Επίλυση Συστήματος Γραμμικών Εξισώσεων

Στέφανος Σταματάτος

Περιεχόμενα

1. Σκοπός.....	2
2. Θεωρία.....	2
3. Κώδικας.....	4
4. Πείραμα.....	6
Βιβλιογραφία.....	6

1. Σκοπός

Η επίλυση συστήματος γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων Α.) με την μέθοδο των οριζουσών και του αντίστροφου πίνακα και Β.) με την μέθοδο Gauss-Cholevsky.

2. Θεωρία

Για κάθε γραμμικό σύστημα k αγνώστων και n εξισώσεων μπορούμε να ορίσουμε την εξίσωση πινάκων:

$$A \cdot X = B \quad (1)$$

,όπου A ο πίνακας των συντελεστών των αγνώστων διαστάσεων $n \times k$, X ο πίνακας στήλη των k αγνώστων και B ο πίνακας στήλη των n σταθερών όρων. **Λύση** της εξίσωσης καλείται οποιοσδήποτε πίνακας Λ , k -διαστάσεων, που την επαληθεύει.

Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

- Αν $k=n$, τότε το σύστημα έχει **ακριβώς μια λύση**.
- Αν $k>n$, τότε καταλήγουμε σε συνάρτηση $k-n$ μεταβλητών και το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις**.
- Αν $k<n$ λύνοντας τις πρώτες k πρώτες εξισώσεις ελέγχουμε αν οι λύσεις τους επαληθεύουν τις $k-n$ υπόλοιπες, αν ναι, τότε το σύστημα λέγεται **υπερπροσδιορισμένο**, αλλιώς είναι **αδύνατο**.

A1) Μέθοδος των οριζουσών:

Αρχικά ορίζουμε την ορίζουσα του πίνακα των συντελεστών $\Delta = \det A$. Έπειτα ορίζουμε τις ορίζουσες Δx_i με $i=1,2,\dots,k$, οι οποίες προκύπτουν από την Δ με αλλαγή της στήλης i με τον πίνακα στήλη B . Η λύση θα δίνεται από τις k σχέσεις $x_i = \frac{\Delta x_i}{\Delta}$.

Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. $\Delta \neq 0$, μία μοναδική λύση.
2. $\Delta = 0$ και $\Delta x_i \neq 0$, άπειρες λύσεις και τότε λέμε το σύστημα **αόριστο**.
3. $\Delta = 0$ και $\Delta x_i = 0$ για ένα τουλάχιστον i , καμία λύση και το σύστημα είναι **αδύνατο**.

Αξιοσημείωτες είναι οι ακόλουθες τρεις **ιδιότητες** των οριζουσών:

1. Η ορίζουσα αλλάζει πρόσημο όταν αντιμεταθέτουμε δύο γραμμές ή στήλες.
2. Η ορίζουσα παραμένει αμετάβλητη αν προσθαφαιρέσουμε ένα βαθμωτό πολλαπλάσιο των στοιχείων μιας άλλης γραμμής.
3. Η ορίζουσα τριγωνικού πίνακα ισούται με το ίχνος του πίνακα

Σε αυτές τις δύο πρώτες ιδιότητες βασίζεται η **μεθοδολογία** με την οποία μετατρέπουμε έναν πίνακα σε τριγωνικό, ενώ με την τρίτη υπολογίζουμε εύκολα πλέον την ορίζουσα του. Συνοπτικά, κατά την εκτέλεσή της, με την ιδιότητα 2 μηδενίζουμε τα στοιχεία κάτω από την κύρια διαγώνιο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της κύριας διαγώνιου και δουλεύοντας από στήλη σε στήλη διαδοχικά από την πρώτη στην τελευταία. Δύο άλλο σημαντικά σημεία είναι ότι, **πρώτον** αν κάποιο διαγώνιο στοιχείων είναι μηδέν, από την ιδιότητα 1, αλλάζουμε γραμμές ώστε να μην είναι πλέον και **δεύτερον** αν όλα τα στοιχεία κάτω από ένα διαγώνιο στοιχείο είναι μηδέν, συμπεριλαμβανομένου και του διαγώνιου, τότε από την ιδιότητα 3 η ορίζουσα είναι επίσης μηδέν.

A2) Μέθοδος του αντίστροφου πίνακα:

Αρχικά ελέγχουμε αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιμος υπολογίζοντας την ορίζουσά του και διαπιστώνοντας ότι είναι διάφορη του μηδενός, οπότε ο αντίστροφος πίνακας A^{-1} υπάρχει. Ξεκινώντας από την εξίσωση (1) αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της από τα δεξιά με τον αντίστροφο του πίνακα των συντελεστών έχουμε:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \Rightarrow$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Επομένως αρκεί να βρούμε τον αντίστροφο του A και στη συνέχεια να τον πολλαπλασιάσουμε με τον B . Η εύρεση του αντιστρόφου μπορεί να γίνει με την χρήση μιας εντολής του MATLAB.

B) Μέθοδος Gauss-Cholevsky:

Ορίζουμε τον επαυξημένο πίνακα G ως τον πίνακα συντελεστών με τελευταία στήλη τον πίνακα των σταθερών όρων. Έπειτα, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μας γραμμοπράξεις τον μετατρέπουμε στον ισοδύναμο πίνακα $\tilde{G}$ ο οποίος είναι μοναδιαίος εκτός από την τελευταία στήλη όπου σχηματίζεται ο πίνακας Λ και έχουμε αυτομάτως την λύση του συστήματος.

3. Κώδικας

A1) Μέθοδος των οριζουσών:

```
% Η συνάρτηση m_det, που ακολουθεί, έχει παραμέτρους A, B και
% εξόδο X, όπου
% A ο πίνακας συντελεστών των αγνώστων του συστήματος των εξισώσεων
% B ο πίνακας στήλη των σταθερών όρων
% X η λύση του συστήματος
function X = m_det(A,B)
% N άγνωστοι, M εξισώσεις
[N,M] = size(A);

% Διακρίνουσα
D = det(A);
A1 = A;
if D~=0
    for i=1:N
        A(:,i) = B; % Ορίζουσες Δxi
        X(i) = det(A)/D; % Λύση xi
        A = A1;
    end
    disp('Η μοναδική λύση είναι ο πίνακας')
    X % Εμφάνιση λύσης
else
    disp('Το σύστημα είναι αόριστο ή αδύνατο')
end
```

A2) Μέθοδος του αντίστροφου πίνακα:

```

% Η συνάρτηση m_inv, που ακολουθεί, έχει παραμέτρους A, B και
% εξόδο X, όπου
% A ο πίνακας συντελεστών των αγνώστων του συστήματος των εξισώσεων
% B ο πίνακας στήλη των σταθερών όρων
% X η λύση του συστήματος

function X = m_inv(A,B)
% N άγνωστοι(στήλες) , M εξισώσεις(γραμμές)
[N,M]=size(A);

% Έλεγχος αν ο πίνακας είναι τετραγωνικός
if (N~=M)
    disp('Ο πίνακας δεν είναι αντιστρέψιμος')
end

% Ορίζουσα
D = det(A);
% Έλεγχος αντιστρεψιμότητας του πίνακα
if D ~= 0
    disp('Ο A είναι αντιστρέψιμος.')
    disp('Η λύση είναι ο πίνακας')
    Ain = inv(A); % εύρεση αντίστροφου του A
    X = Ain*B; % λύση
else
    disp('Ο A δεν είναι αντιστρέψιμος')
end
end

```

B) Μέθοδος Gauss-Cholevsky:

```

% Η συνάρτηση m_Gauss_Cholevsky, που ακολουθεί, έχει παραμέτρους A, B και
% εξόδο A1, όπου
% A ο πίνακας συντελεστών των αγνώστων του συστήματος των εξισώσεων
% B ο πίνακας στήλη των σταθερών όρων
% A1 είναι ο επαυξημένος πίνακας

function A1 = m_Gauss_Cholevsky(A,B)
% N άγνωστοι, M εξισώσεις
[N,M] = size(A);

% Δημιουργία επαυξημένου πίνακα
A1 = [A B];

% Γραμμοπράξεις
for j=1:N
    A1(j,:) = A1(j,+)/A1(j,j);
    for i=1:N
        if i~=j
            A1(i,:) = A1(i,)-A1(i,j)*A1(j,);
        end
    end
end

% Εμφάνιση της λύσης
disp('Η λύση του συστήματος είναι ο πίνακας')
A1(:,N+1)

```

4. Πείραμα

Για να δοκιμάσουμε τα τρία μας προγράμματα χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα το ακόλουθο σύστημα

$$\begin{array}{rrcr} 2x_1 & -x_2 & +3x_3 & +4x_4 & = & 2 \\ x_1 & -2x_2 & +2x_3 & +x_4 & = & -13 \\ 3x_1 & +3x_2 & +2x_3 & +4x_4 & = & 30 \\ -2x_1 & -3x_2 & +4x_3 & +6x_4 & = & -17 \end{array}$$

και παρατηρήσαμε ότι τα αποτελέσματα και από τις τρεις μεθόδους συμφωνούν με λύση την τετράδα (3, 5, -5, 4), γεγονός που σημαίνει ότι οι κώδικες μας εκτελέστηκαν με επιτυχία.

Βιβλιογραφία

1. «Αριθμητική Ανάλυση», Σταύρος Παπαϊωάννου και Χρήστος Βοζίκης
2. «Εισαγωγή στη MATLAB», Γιώργος Γεωργίου και Χρίστος Ξενοφώντος
3. «Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση με Εφαρμογές στη Φυσική», Κώστας Δ.Κόκκοτας
4. «Υπολογιστικά Μαθηματικά», Ιωάννης Θ.Φαμέλης

